

Práctica 1 – Funciones

1. Realice el gráfico aproximado de las siguientes funciones. Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento y su imagen. Decida si son inyectivas, suryectivas o biyectivas.

a) $f(x) = 4x + 1$

b) $f(x) = -2x + 5$

c) $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$

d) $f(x) = 2(x - 1)(x + 5)$

e) $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ 3x & \text{si } 0 < x < 2 \\ -x^2 + 10 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 9 & \text{si } 2 < x < 4 \\ 3x - 5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$

2. Para cada una de las funciones del ejercicio anterior determine el conjunto

$$\{x \in \text{Dom}(f) : f(x) = 7\}$$

3. Halle el dominio natural de las siguientes funciones. Halle los puntos de intersección con los ejes coordenados.

a) $f(x) = \sqrt{3x - 1}$

b) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$

c) $f(x) = 2 - \frac{x}{\sqrt{x}}$

d) $f(x) = -x + \sqrt{x + 2}$

e) $f(x) = \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x^2 - x - 2}}$

f) $f(x) = \frac{x}{1 + x^3}$

4. A partir del gráfico de las funciones $f(x) = x^3$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$, $h(x) = \sqrt{x}$ y $k(x) = \frac{1}{x}$ haga el gráfico de

a) $f_1(x) = (x - 5)^3$

b) $f_2(x) = -x^3 + 2$

c) $g_1(x) = \sqrt[3]{x + 5}$

d) $h_1(x) = 3\sqrt{x} - 2$

e) $k_1(x) = 5 + \frac{1}{x}$

f) $k_2(x) = 3 - \frac{1}{x+2}$

5. Considere las funciones reales definidas por las fórmulas:

$$f(x) = 2x^2 + 5x, \quad g(x) = \frac{1}{x + 3}, \quad h(x) = 2x - 6.$$

- a) Calcule, si es posible:

$$(f \circ f)(-1) \quad (f \circ h)(1) \quad (g \circ f)(-1) \quad (h \circ g)(2)$$

- b) Halle fórmulas para las composiciones que se indican a continuación:

$$f \circ g \quad g \circ f \quad (f \circ g) \circ h \quad f \circ h \quad f \circ f$$

- c) ¿Son $f \circ g$ y $g \circ f$ la misma función?

6. Halle la función inversa de cada una de las funciones siguientes. Indique dominio de f y de f^{-1} .

a) $f(x) = 3x - 1$

d) $f(x) = \frac{3-2x}{x+1}$

b) $f(x) = 2x^3 - 1$

e) $f(x) = \sqrt[3]{3x-1}$

c) $f(x) = 2 - \sqrt{x+7}$

f) $f(x) = x^2 - 5$, (Dom $f = (-\infty, 0]$)

7. Dados los polinomios $p(x) = x^3 - x^2 + x + 3$, $q(x) = x - 1$ y $r(x) = 2x^2 + 5$

a) Calcule

i) $p(-2)$

iv) El cociente y resto de dividir a $p(x)$ por $r(x)$.

ii) $2p(x) + q(x)$

v) El cociente y resto de dividir a $r(x)$ por $q(x)$.

iii) $q(x)r(x)$

b) Halle un polinomio $t(x)$ de grado 3 de manera que $p(x) + t(x)$ sea de grado 2. ¿Cuál es el grado de $t(x) + q(x)$? ¿Y el de $t(x) - r(x)$?

c) ¿Cuál es el resto de dividir $p(x)$ por $q(x)$?

8. Determine $a, b \in \mathbb{R}$ tales que:

a) $x = 2$ sea raíz de $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + 8$ y que $p(1) = 27$.

b) $p(x) = ax^3 + ax^2 + 7x + b$ sea divisible por $x - 1$ y por $x - 3$.

9. Encuentre todas las raíces reales de los siguientes polinomios y factorícelos.

a) $p(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$, sabiendo que $p(1) = 0$.

d) $s(x) = x^3 - x^2 - x + 1$.

b) $q(x) = x^3 - x^2 - 10x - 8$, sabiendo que -1 es raíz de $q(x)$.

e) $t(x) = 2x^4 - 4x^2 + 2$.

c) $r(x) = x^4 + 4x^3 - 13x^2 - 40x + 48$, sabiendo que $x = -4$ es raíz de $r(x)$ de multiplicidad 2.

f) $u(x) = 2x^5 + x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 2x$.

g) $v(x) = x^4 - \frac{7}{3}x^3 + \frac{5}{3}x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}$.

h) $w(x) = x^3 - 8$.

10. Sabiendo que $p(x) = x^2 - 6x + 5$ y $q(x) = 2x^3 - 2x^2 - 32x - 40$ tienen una raíz común, halle todas las raíces de ambos polinomios e indique su multiplicidad.

11. Calcule el valor de $a \in \mathbb{R}$ de manera que el polinomio $p(x) = 5x^5 - 11x^4 - 23x^3 + 25x^2 + 26x + a$ satisfaga $p(0) = -6$. Factorice completamente.

12. Para cada una de las siguientes funciones polinómicas determine el conjunto

$$\{x \in \text{Dom}(f) : f(x) < 7\}$$

a) $f(x) = x^3 + 8$

b) $f(x) = x^4 - 9$

c) $f(x) = -x^3 + 3x + 5$
(dato: $f(1) = 7$.)

13. Para las siguientes expresiones, efectúe las operaciones indicadas, tratando de obtener la forma más simplificada posible:

$$\begin{array}{lll} a) -x + \frac{x}{x+1} & c) \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \sqrt{x^2+1} & e) \frac{1}{\frac{x+1}{x-1}} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{(x-1)^2} \right] \\ b) \frac{\frac{1}{x+3} - 1}{x} & d) \frac{4x+1}{7+x} + \frac{2x+1}{7-x} & f) \frac{x}{2\sqrt{x+1}} - \sqrt{x+1}. \end{array}$$

14. Para cada una de las siguientes funciones halle su dominio y la intersección de su gráfico con los ejes. Use la expresión hallada en el ejercicio anterior para determinar el conjunto de positividad.

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = -x + \frac{x}{x+1} & c) h(x) = \frac{1}{\frac{x+1}{x-1}} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{(x-1)^2} \right] \\ b) g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \sqrt{x^2+1} & \end{array}$$

15. Resuelva las siguientes ecuaciones:

$$\begin{array}{ll} a) 1 - 2x = \frac{2}{x-4} - 2x & d) \frac{3x}{x^2-3x+2} + \frac{2}{x-1} = -1 + \frac{2}{x-2} \\ b) \frac{2x}{x-1} = \frac{2+x}{x} - \frac{1-x}{x} & e) \left(\frac{x}{x-1} - \frac{x^2}{x^2-1} \right) : \frac{x^2+x}{x^2+x-2} = 2 \\ c) \frac{2x+1}{x^2-1} + \frac{x}{x-1} = \frac{x-1}{3x+3} & f) \frac{x^2-1}{x^2-x-2} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2-x} \right) = \frac{4}{3} \end{array}$$

16. Pruebe que para todo $x \neq 2$, $x \neq -2$, vale que $\frac{x^2}{x^2-4} + \frac{1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x-2}$.

17. Para cada una de las siguientes funciones racionales determine el conjunto

$$\{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \geq 2\}$$

$$\begin{array}{lll} a) f(x) = \frac{3x+5}{3x+1} & b) f(x) = \frac{5x+3}{x^2-x+3} & c) f(x) = \frac{5x-x^2}{x-2} \end{array}$$

18. A partir del gráfico de las funciones $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = \cos(x)$, $h(x) = \text{tg}(x)$ haga el gráfico de

$$\begin{array}{ll} a) f_1(x) = \sin(2x) + 1 & d) g_2(x) = -\cos(x) + 2 \\ b) f_2(x) = 2\sin(x) - 1 & e) h_1(x) = \text{tg}(x - \pi) \\ c) g_1(x) = \cos(x/2) & f) h_2(x) = 1 + \text{tg}(x) \end{array}$$

19. Encuentre todos los $x \in [0, \pi]$ para los cuales

$$\begin{array}{ll} a) \sin(4x) = \frac{1}{2} & d) \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ b) \sin(2x + \pi) = 0 & e) \text{tg}(x) = 1 \\ c) \cos(\pi - 3x) = 1 & f) \text{tg}(-x - \pi) = \sqrt{3} \end{array}$$

20. Una compañía de telefonía celular ofrece tres planes. El primero de ellos tiene un costo de \$ 61,3, incluye 100 minutos libres y el costo del minuto excedente es de \$ 0,65. El segundo tiene un costo de \$ 113, incluye 200 minutos libres y el costo del minuto excedente es de \$ 0,5. El tercero tiene un costo de \$ 263, incluye 1000 minutos libres y el costo del minuto excedente es de \$ 0,25.
- Grafique las tres funciones que dan el gasto mensual en función de la cantidad de minutos usados.
 - Calcule cuántos minutos hay que usar para que el segundo plan sea más conveniente que el primero y cuántos para que el tercer plan sea más conveniente que el segundo.
21. Se quiere construir una caja con base cuadrada (con tapa), cuyo volumen sea de 1000 centímetros cúbicos.
- Expresa la altura h de la caja en función de la longitud de un lado de base.
 - Expresa la cantidad de material que se necesita para construirla en función de la longitud de un lado de la base.
22.
 - A medida que el aire seco sube se expande y se enfría. Si la temperatura en tierra es de 20°C y la temperatura a una altura de 1 kilómetro es de 10°C , exprese la temperatura T (en grados) como una función de la altura a (en kilómetros), suponiendo que ésta es una función lineal.
 - Grafique la función.
 - ¿Cuál es la temperatura a una altura de 2,5 kilómetros?
23.
 - Expresa el volumen V de una esfera en función de su radio r , esto es, encuentre una función f de manera que $f(r) = V$. ¿Qué significado tiene la función f^{-1} ?
 - Supongamos que se infla una pelota y que el aire entra en la pelota a razón de 8000 centímetros cúbicos por segundo.
 - Expresa el volumen V de la pelota en función del tiempo, esto es, halle una función g tal que $g(t) = V$ (suponemos que en el instante cero el volumen es cero).
 - Expresa el radio r de la pelota en función del tiempo.
24. Un barco se mueve a 30 kilómetros por hora, a lo largo de una línea recta paralela a la costa (que también suponemos recta), de manera que el barco siempre se encuentra a 6 kilómetros de la costa. A las 12 del mediodía pasa por delante de un faro.
- Expresa d , la distancia entre el barco y el faro, en función del espacio e que recorre el barco desde las 12 del mediodía. Esto es, encuentre una función f de manera que $d = f(e)$.
 - Expresa e en función del tiempo t transcurrido desde las 12 del mediodía, esto es, encuentre una función g de manera que $e = g(t)$.
 - Calcule $f \circ g$. ¿Qué representa esta función?